

Exercice 1 : Trouver un équivalent le plus simple possible aux suites suivantes:

$$1. u_n = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \quad 2. \left| v_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1} \right. \quad 3. \left| w_n = \frac{n^3 - \sqrt{1+n^2}}{\ln n - 2n^2} \right. \quad 4. \left| z_n = \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right) \right.$$

Exercice 2 : Déterminer un équivalent le plus simple possible des fonctions suivantes:

$$\begin{array}{|l} 1. x + 1 + \ln x \text{ en } 0 \text{ et en } +\infty \\ 2. \cos(\sin x) \text{ en } 0 \end{array} \quad \begin{array}{|l} 3. \cosh(\sqrt{x}) \text{ en } +\infty \\ 4. \frac{\sin x \ln(1+x^2)}{x \tan x} \text{ en } 0 \end{array} \quad \begin{array}{|l} 5. \ln(\sin x) \text{ en } 0 \\ 6. \ln(\cos x) \text{ en } 0 \end{array}$$

Exercice 3 : En utilisant (éventuellement) des équivalents, déterminer les limites suivantes:

$$\begin{array}{|l} 1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(1 + 2x)}{x^2 - x^4} \\ 2. \lim_{x \rightarrow 0} x(3 + x) \frac{\sqrt{x+3}}{\sqrt{x} \sin(\sqrt{x})} \\ 3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin x)}{\tan(6x)} \end{array} \quad \begin{array}{|l} 4. \lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\ln(\sin^2 x)}{\left(\frac{\pi}{2} - x\right)^2} \\ 5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{1 - \cos 2x} \\ 6. \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x+1} \ln\left(1 - \frac{\sqrt{x+1}}{x+2}\right) \end{array} \quad \begin{array}{|l} 7. \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp\left(\frac{1}{x^2}\right) - \exp\left(\frac{1}{(x+1)^2}\right) \\ 8. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{\sin x}\right)^{\frac{\sin x}{x - \sin x}} \\ 9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x) \arctan x}{x \tan x} \end{array}$$

Exercice 4 : Déterminer un équivalent simple des fonctions suivantes :

$$\begin{array}{|l} 1. \frac{(1-e^x)\sin(x)}{x^2+x^3} \text{ en } 0, \\ 2. \ln(\cos(x)) \text{ en } 0, \\ 3. \ln(\sin(x)) \text{ en } 0, \\ 4. \sqrt{1 - \sqrt{1-x^2}} \text{ en } 0, \end{array} \quad \begin{array}{|l} 5. x^2 \ln(1+x) + x \cos(x) \text{ en } +\infty, \\ 6. \frac{\ln(x)}{1-x^2} \text{ en } 1, \\ 7. \frac{xe^x - x^2}{\text{ch}(x)} \text{ en } +\infty, \end{array} \quad \begin{array}{|l} 8. \frac{\tan(x - x \cos(x))}{\sin(x) + \cos(x) - 1} \text{ en } 0, \\ 9. (\ln(1+x))^2 - (\ln(1-x))^2 \text{ en } 0, \\ 10. \cos(ax) - \cos(bx) \text{ en } 0. \end{array}$$

Exercice 5 : Calculer les limites suivantes :

$$\begin{array}{|l} 1. \lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) \ln(1 + \ln(1+x)) \\ 2. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan(x) \tan(2x); \\ 3. \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan(x))^{1/\sin(x)}; \\ 4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(x)}{x^x - 1}; \end{array} \quad \begin{array}{|l} 5. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{2-x^2} - 1}{\ln(x)} \\ 6. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln((\sin(x))^2)}{\left(\frac{\pi}{2} - x\right)^2}; \\ 7. \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} (2x^2 - 3x + 1) \tan(\pi x); \end{array} \quad \begin{array}{|l} 8. \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^3+1} - \sqrt{x^2+x+1}; \\ 9. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x) - \sqrt{1+x+1}}{\cos(x) - e^x}; \\ 10. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(1+x)}{\ln(x)}\right)^{x \ln(x)}. \end{array}$$

Exercice 6 : (Oral Polytechnique) Soit (u_n) une suite définie par $u_0 \in \mathbb{R}$ et pour tout $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + e^{-u_n}$. Déterminer un équivalent de (u_n) .

On rappelle pour cela que si une suite $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in \mathbb{R}$, alors $\frac{u_1 + u_2 + \dots + u_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ (théorème de Cesàro).

Équivalents classiques au voisinage de 0 :

$$\begin{array}{|l} 1. e^x - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x; \\ 2. \arcsin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x; \\ 3. \ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x; \end{array} \quad \begin{array}{|l} 4. \arctan(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x; \\ 5. (1+x)^\alpha - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \alpha x \text{ où } \alpha \in \mathbb{R}^*; \end{array} \quad \begin{array}{|l} 6. \sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x; \\ 7. \text{sh}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x; \\ 8. 1 - \cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^2}{2}; \end{array} \quad \begin{array}{|l} 9. \tan(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x; \\ 10. \text{th}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x; \\ 11. 1 - \text{ch}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{x^2}{2}. \end{array}$$